

大兴安岭南段成矿带的地球物理研究

——以拜仁达坝银铅锌矿为例

李午阳, 张健

(中国科学院 计算地球动力学重点实验室 中国科学院大学, 北京 100049)

地球物理勘探方法探测深度大、方法种类多、分辨率高, 是深部找矿的重要手段。通过区域重磁位场的分析, 可以将控矿构造单元、已知矿床的分布与地球物理异常相结合, 建立区域地质-地球物理找矿模式。典型矿床的物探异常分析有助于解释矿区深部构造与成矿物质来源, 从而进行有针对性的隐伏矿体预测。

大兴安岭南段地区是我国东北部最重要的成矿富集带。大兴安岭南段成矿带是中亚构造-成矿域天山-兴蒙华力西期造山带的一部分, 区内成矿作用主要集中在晚古生代二叠纪火山沉积作用, 以及中生代侏罗-早白垩纪构造岩浆作用(刘建明, 2004; 毛景文, 2005; 祝洪辰, 2005)。受此控制, 成矿岩体主要分布在断裂带两侧, 矿床的分布呈明显的空间分带与过渡特征, 山峰走势由西向东分别富集了少量稀有稀土矿, 以及呈条带状的锡矿床、银铅锌矿床与铜矿床(赵一鸣, 1997)。大兴安岭南段地形沿主峰两侧差异较大, 西坡较为宽缓, 东坡受嫩江断裂带作用而相对陡峻, 主峰与断裂带走向一致。布格重力异常图反映了主要断裂带的走向趋势。整个区域呈现出陆壳地区的大范围负异常, 极小值沿北东东走向, 与铅锌矿、锡矿分布相对应。航磁异常中正负异常接触带对应了该区域的主要断裂带的位置, 同时这些位置也是铅锌矿的主要赋存区。铜矿床则主要分布在重、磁异常均显示高值的地区。

拜仁达坝银铅锌矿床是大兴安岭南段地区综合物化探工作发现的典型超大型矿床, 具有一定的代表性。该矿床是受构造控制的、与岩浆热液有成因关系的中低温脉状矿床。成矿期断裂成为矿脉的储存空间, 容纳岩浆热液为主的成矿物质的富集。由于受到构造控矿作用的影响, 拜仁矿区的主要矿体均呈近东西向分布在压扭性控矿断裂中, 形态为脉状或似层状, 少数北西向断

裂亦有矿体赋存。成矿后的一条北西向断裂是东、西矿区的分界线, 并将东矿区抬升, 使得东区受风化剥蚀而产生大量露头矿, 而西区则以埋藏较深的隐伏矿为主。矿区的主要矿物分为浅部的氧化矿物与深部硫化矿物。通过岩矿石的物性分析可知, 氧化矿石电阻率较低、磁性与激电异常较弱, 氧化带基本不发育, 主要分布在基岩下十余米的氧化带内; 硫化矿石与围岩相比, 具有明显的低阻、高极化率、高磁异常的特征。围岩主要为石英闪长岩, 具有较高的电阻率值与磁化率值, 极化率较低。总的来说, 高极化率、低电阻率的特性与矿石的对应关系较好, 可以作为矿化体的推断标志。而高磁异常可能为较大的深部硫化矿物引起, 也可能是浅部高磁性的厚层石英闪长岩等围岩引起, 是否与隐伏矿体有关, 需要结合其他手段进行综合验证。

本研究选取拜仁达坝矿区的总磁场 ΔT 异常与激电 η 异常平面图, 利用穿过主要矿体的 4 号与 10 号综合剖面进行分析。为更好反映深部矿体, 对磁异常曲线进行了 200 m 向上延拓。如图 1a 所示, 矿区激电异常平面整体表现出了中间高、两边低的趋势, 高值异常总体走势为东西向, 符合矿脉的分布特征, 中部极值对应矿体的地表出露。北部的激电异常均值较南部高。如图 1b 所示, 西矿区总磁场 ΔT 整体表现出大面积的正磁异常, 呈西北高、东南低的趋势, 在中部呈近东西走向。综合两张异常平面图, 北区的激电与磁异常幅值均比南区要高, 考虑到本矿区的主要矿脉均为东西走向、倾向向北, 且西矿区未受抬升作用影响, 矿体隐伏深度大, 矿体在北部应该有一定的深部延续性, 可以初步判断在北部可能存在较大深部埋深的隐伏矿体。如图 1c, 沿 4 号勘探线的总磁场 ΔT 曲线与激电 η 曲线走势基本接近, 极值对于埋深较浅的矿体均有很好的反映。由于北部矿体的围岩以石英闪长岩为主, 上覆均匀的第四系地层, 曲线左侧出现的异常与矿体有良好的对应关系; 相反曲线的右侧(南部)

基金项目: 中国地质调查局工作项目 (12120113101400)

作者简介: 李午阳, 男, 1990 年生, 博士研究生, 研究方向为物探方法、找矿模型。E-mail: liwuyang11@mails.ucas.ac.cn

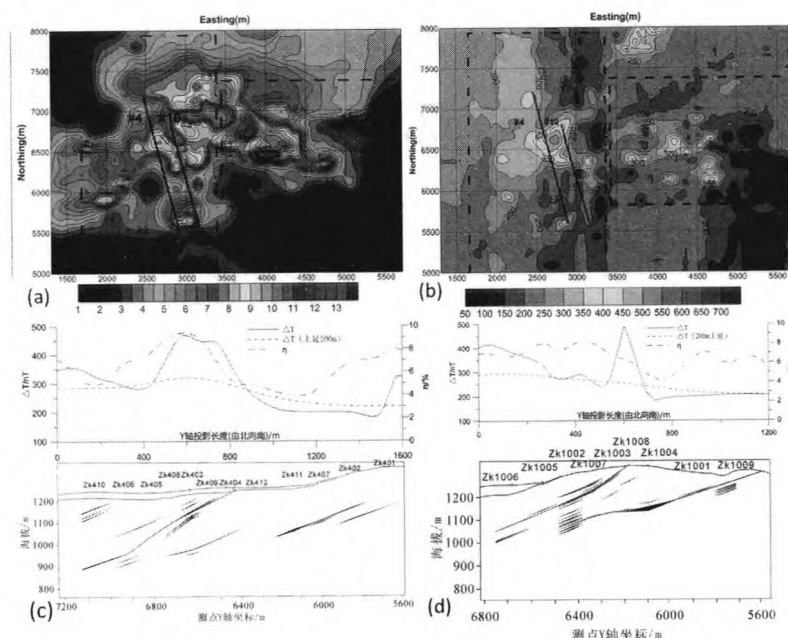


图 1 (a) 拜仁达坝西矿区激电平面图 (b) 总磁场异常图 (c) 4 线地质断面图 (d) 10 线地质断面图

出现了高极化、低磁性异常,由钻孔资料(zk402、zk401)可知这是因为南部矿体围岩侵入磁性较低、激电性质类似的含角闪石基性岩体,从钻孔zk412位置向南,矿体围岩中出现较多的含角闪石基性侵入岩体,并开始出露黑云斜长片麻岩。如图1d所示,沿10号勘探线的总磁场 ΔT 曲线与激电 η 曲线走势差异较大,总磁场异常的极值对应了中部较浅矿脉的出露位置,但总体走势受大面积出露的石英闪长岩以及南部基性侵入岩干扰,不能很好的反映围岩所掩盖的矿体。激电异常曲线总体幅值较高,显示出两端高、中间低的特点,与矿体的走势对应较好。

综上,平面与剖面分析结果与岩矿石物性结果相一致,激电异常对浅部矿脉有较好的反映,而由于受到围岩磁性的干扰,总磁场异常对深部硫化矿物的对应关系较好,在浅部需要结合地表出露与钻孔信息进行解释。

拜仁达坝西矿区的研究程度较低,为综合反映西矿区深部隐伏矿体的分布位置,将磁异常平面进行向上延拓,发现位于西矿区中部的磁异常有向西北方向倾斜扩散的趋势,且相对高值在上延500 m仍然存在,表明西矿区的北部可能存在

有深部的较大磁性硫化矿物。2012年,矿区进行了北部、南部的激电扫面与测深工作,从平面研究发现了北部串珠状激电高值异常,对应了较低的电阻率。穿过激电异常高值的3、4、5三条测深剖面均显示在600~700 m左右深度存在圈闭的高激电、低阻异常。在磁场延拓高磁异常、激电高值、电阻率低值三者组合的情况下,以激电异常为主要参考,对北部测深剖面 $\eta > 6\%$ 部分进行三维差值,得到了呈斜劈状,向北部侵入的异常体。由此可以认为在西矿区北部600 m以下具有矿脉的延续,趋势与已知的浅部矿脉基本一致。

综合地球物理方法是深部找矿的有效工具。大尺度区域性的重磁位场分析可以掌握区域控矿构造,与矿床类型及聚集带相联系。大兴安岭南段重磁位场与该成矿带几类重要的矿床有很好的对应关系。拜仁达坝银铅锌矿床作为大兴安岭南段成矿带的超大型低温热液矿床,通过激电剖面与磁法平面、剖面的组合,可以确定浅部矿脉的具体位置。对于深部成矿的研究,可以通过激电与电阻率测深,结合重磁延拓分析的方法综合分析,进行地质-地球物理联合解释。

参 考 文 献:

- 郭利军, 葛宝昌, 冯贞, 等. 内蒙古锡林浩特东部拜仁达坝银铅多金属矿勘查过程及远景评述. 物探与化探, 2004, 28(5): 394-398.
- 刘建明, 张锐, 张庆洲. 大兴安岭地区的区域成矿特征. 地学前缘, 2004, 11(1): 269-278.
- 孙丰月, 王力. 内蒙拜仁达坝银铅锌多金属矿床成矿条件. 吉林大学学报(地球科学版), 2008, 38(3): 376-384.
- 郑翻身, 蔡红军, 张振法. 内蒙古拜仁达坝维拉斯托超大型银铅锌矿的发现及找矿意义. 物探与化探, 2004, 30(1): 13-21.